

LLM 챗봇 프로젝트 요구사항 명세서 (SRS)

Software Requirements Specification for Django & React Web Application

프로젝트명: Django & React 기반 LLM 챗봇 서비스

개발 스택: React, Django REST Framework, Gemini API

문서 버전: v1.0.0

팀 규모: 3인 (백엔드, 프론트엔드, AI 연동)

작성일자: 2026-07-30

목표 기간: 4주 MVP 개발

🚀 프로젝트 개요 및 목적

- 목적:** Django 백엔드의 안정적인 데이터/인증 처리와 React의 매끄러운 반응형 UI를 결합하여 사용자 경험이 뛰어난 LLM 챗봇 웹 서비스를 구축합니다.
- 주요 범위:** 회원가입/인증, 실시간 대화 세션 관리, SSE 기반 LLM 스트리밍 대화, 이전 대화 기록 저장 및 마이페이지.
- 우선순위 범위:** **P1** 필수 구현 (MVP) / **P2** 권장 구현 / **P3** 추후 확장

1. 시스템 아키텍처 요구사항 (System Architecture)

구분	기술 스택	주요 역할 및 요구사항
Frontend	React, Axios, Vite	- Component 기반 Single Page Application(SPA) 구성 - Server-Sent Events(SSE) 수신을 통한 실시간 타이핑 챗봇 UI 구현 - JWT 토큰 기반 로그인 상태 및 라우팅(Protected Route) 관리
Backend	Python 3.11+, Django 5.x, DRF	- RESTful API 엔드포인트 제공 및 CORS 헤더 설정 - JWT(JSON Web Token) 기반 인증 및 사용자 권한 관리 - LLM API 연동 및 비동기 스트리밍 응답(StreamingHTTPResponse) 전달
Database	PostgreSQL / SQLite	- 사용자 정보, 대화 세션(ChatSession), 메시지 히스토리(ChatMessage) 저장 - 세션별 메시지 순서 및 생성 시각 데이터 인덱싱
AI / LLM	Google Gemini API (google-gemai)	- 사용자 입력 프롬프트 수신 및 대화 문맥(Context) 파악 후 답변 생성 - Stream 모드를 활용하여 Chunk 단위 응답 반환

2. 기능적 요구사항 (Functional Requirements)

[F-01] 사용자 인증 및 회원 관리 (Auth Module)

P1 (High)

요구사항 ID	기능명	세부 기능 명세
F-01-1	회원가입 및 로그인	사용자는 아이디/비밀번호를 입력하여 가입하고, 로그인 시 Access Token 및 Refresh Token을 발급받는다.
F-01-2	토큰 자동 갱신	Access Token 만료 시 (401 에러 발생 시) Axios Interceptor가 Refresh Token으로 토큰을 자동 재발급받는다.
F-01-3	로그아웃	클라이언트 단의 토큰을 삭제하고 로그인 페이지로 리다이렉트한다.

[F-02] LLM 챗봇 대화 및 스트리밍 (Chat Engine)

P1 (High)

요구사항 ID	기능명	세부 기능 명세
F-02-1	실시간 스트리밍 답변	사용자가 질문 전송 시, 챗봇 답변이 생성되는 대로 글자 단위(Chunk)로 실시간 출력(SSE)되어야 한다.
F-02-2	대화 문맥 유지	LLM 호출 시 해당 대화방의 최근 N개 메시지 히스토리를 함께 전달하여 연속성 있는 대화를 지원한다.
F-02-3	대화방 생성 및 삭제	새로운 대화방을 생성하거나 기존 대화방을 삭제할 수 있으며, 첫 질문 기반으로 대화방 제목이 자동 생성된다.
F-02-4	이전 대화 목록 조회	좌측 사이드바에 사용자의 지난 대화 목록을 시각화하고, 클릭 시 해당 대화 내역을 불러온다.

[F-03] 편의 기능 및 마이페이지 (User Experience)

P2 (Mid)

요구사항 ID	기능명	세부 기능 명세
F-03-1	답변 복사 및 마크다운 지원	챗봇의 답변 중 코드 블록 syntax highlighting을 지원하고, 클립보드 복사 버튼을 제공한다.
F-03-2	마이페이지	사용자의 프로필 정보 변경 및 총 사용 대화 수 등 간이 통계를 제공한다.

3. 비기능적 요구사항 (Non-Functional Requirements)

분류	세부 기술 사양
성능 (Performance)	- LLM 첫 응답 시작 타임아웃(TTFB)을 2.5초 이내로 유지한다. - React 화면 렌더링 시 메시지 수신으로 인한 불필요한 전체 Re-render를 방지한다.
보안 (Security)	- Gemini API Key 등 민감 정보는 백엔드 <code>.env</code> 로만 관리하며 클라이언트에 노출하지 않는다. - CORS 설정을 통해 허용된 React 클라이언트 도메인 주소만 접근할 수 있도록 제한한다.
사용성 (Usability)	- 데스크톱 및 모바일 반응형 웹(Responsive Web) 디자인을 지원한다. - 챗봇 답변 생성 중 전송 버튼 비활성화 및 로딩 지표>Loading Indicator)를 표시한다.
유지보수성 (Maintainability)	- Frontend/Backend API 통신 규격은 사전 작성된 API 명세서(Swagger/Postman)를 준수한다. - Git Flow 브랜치 전략(<code>main</code> , <code>develop</code> , <code>feature/</code>)을 준수한다.

4. 3인 팀 역할 분담표 (Team Responsibility Assignment)

담당자 / 역할	주요 담당 모듈	담당 산출물
팀원 1 (백엔드 & 시스템)	- Django REST Framework 설정 - User / ChatSession DB 모델링 - JWT 인증 및 REST API 구축	- Django Project Source - ERD 및 DB 스키마 명세 - API 명세서
팀원 2 (프론트엔드 & UI)	- React 컴포넌트 설계 및 UI 구현 - 챗봇 대화창 및 SSE 데이터 연동 - 사용자 인증 상태(Token) 관리	- React Single Page App - UI/UX 디자인 컴포넌트 - 사용자 가이드

담당자 / 역할	주요 담당 모듈	담당 산출물
팀원 3 (AI 연동 & RAG/데이터)	• Gemini API 연동 및 프롬프트 설계 • SSE 스트리밍 View 파이프라인 개발 지원 • 예외 처리 및 토큰 사용량 모니터링	• LLM 연동 파이프라인 모듈 • 프롬프트 엔지니어링 문서 • 테스트 케이스 정의서